



PG7반_P232_임채현_CarMe_개요.pdf

A. 요구사항 정의

1. 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	CarMe - 현대자동차 차량별 매뉴얼 기반 AI 도우미
작성자	PG7반 / P232 / 임채현
작성일	2026-09-15
버전	v1.0
요구사항 ID 규칙	기능: REQ-FUNC-### / 비기능: REQ-NFN-###
화면 ID 규칙	SCR-도메인-###
분류	인증, 차량, AI 도우미, 관리자 매뉴얼 운영, 시스템

2. 이해관계자 및 Pain Point

이해관계자	현재 Pain Point	CarMe가 제공하는 가치
고령 운전자, 디지털 취약 고객	- 긴 매뉴얼과 복잡한 용어 때문에 필요한 기능, 경고등, 증상 정보를 직접 찾기 어렵다 - 다른 차종, 연식의 인터넷 정보를 자신의 차량 정보로 오해할 수 있다.	익숙한 말로 현재 상황을 질문하면 선택 차량에 맞는 공식 PDF 근거와 페이지를 확인할 수 있다.
영업직, 고객 응대 담당자	차량 기능, 경고등, 사용법 문의를 반복적으로 받고, 고객 차량의 모델, 연식별 매뉴얼을 찾아 일관되고 정확하게 설명해야 한다.	응대 전 또는 응대 중 차량별 공식 근거를 빠르게 확인하여 안내 품질과 일관성을 높인다.

3. 서비스 개요

항목	내용
문제와 배경	운전자는 모델, 연식에 맞지 않거나 출처가 불분명한 자동차 정보를 접하기 쉽고, 긴 취급설명서에서 현재 상황에 맞는 기능, 안전 안내를 직접 찾기 어렵다.
해결 방식	사용자가 선택한 현대자동차 제조사, 차종, 연식에 연결된 준비 완료 공식 PDF만 검색한다. 답변에는 원문 페이지 근거를 함께 제시하고, 근거가 부족하면 추측하지 않고 추가 증상 확인 또는 공식 점검을 안내한다.
목표	차량 매뉴얼 탐색 부담을 낮추고, 차량, 연식 혼동과 근거 없는 고장 원인 단정을 줄인다.
타겟	차량 기능, 경고, 사용법을 스스로 찾기 어려운 현대자동차 운전자와 반복 문의를 응대하는 영업직 고객 응대 담당자
핵심 가치	모델, 연식 범위 고정, 인용 가능한 PDF 페이지 근거, 위험 신호 시 추측 없는 안전 우선 전환
핵심 흐름	카카오 로그인 → 차량 등록 → 적용 매뉴얼 확인 → 질문 → 근거 답변/추가 질문/안전 안내 → 원문 확인 → 세션 종료
이번에 하지 않는 것	고장 진단 확정, 수리 예약, 결제, 트림, 옵션 자동 판별, 과거 상담 영구 보관

4. 시스템 Actor

Actor	주요 역할/행동	상세 설명
일반 사용자	카카오 로그인, 본인 차량 등록, 수정, 삭제, 질문, 근거 원문 확인, 대화 종료	본인 차량과 현재 단계 세션에서만 질문할 수 있다. 대화는 화면 이탈, 30분 미사용, 서버 재시작 시 삭제되며 과거 상담 이력은 제공하지 않는다.
관리자	차량 카탈로그, 매뉴얼 생성, 수정, 삭제, PDF 업로드, 임베딩 준비, 재시도, 공개 상태 관리	ADMIN 역할만 접근한다. 준비 완료(READY) 대표 매뉴얼이 연결되어야 차량을 사용자 선택 목록에 공개할 수 있다.

5. 기능 요구사항

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자	우선순위	난이도
REQ-FUNC-001	회원	로그인	카카오 로그인, 세션 갱신	카카오 인가 코드로 사용자를 생성, 조회하고 access token을 발급한다. 실패 시 로그인 오류를 표시한다.	일반 사용자	High	중 / 1.
REQ-FUNC-002	차량	등록, 관리	내 차량 등록, 관리	준비 완료 카탈로그에서 제조사, 차종, 연식, 별칭을 입력한다. 동일 사용자, 카탈로그 중복은 409로 거부한다.	일반 사용자	High	중 / 0
REQ-FUNC-003	AI 도우미	상담 시작	AI 도우미 시작, 문서 표시	선택 차량으로 단기 세션을 열고 해당 차량의 준비 완료 매뉴얼을 표시한다. 없으면 준비 중 안내를 표시한다.	일반 사용자	High	중 / 0
REQ-FUNC-004	AI 도우미	질문	질문 입력, 추가 질문	1~1,000자 질문을 입력한다. 정보가 부족하면 한 번에 하나의 보완 질문으로 전환한다.	일반 사용자	High	중 / 0
REQ-FUNC-005	AI 도우미	RAG 답변	근거 기반 답변	선택 차량에 연결된 모든 READY 문서를 검색하며, 행동, 주의 문장이 근거로 검증될 때만 답변한다.	일반 사용자	High	상 / 1.
REQ-FUNC-006	AI 도우미	원문 확인	근거 카드, 원문 보기	문서명, PDF/인쇄 쪽수, 인용문을 표시하고 현재 세션에만 짧은 만료의 다운로드 URL을 발급한다.	일반 사용자	High	중 / 0
REQ-FUNC-007	AI 도우미	예외 전환	안전, 근거 부족 전환	위험 신호는 안전 안내, 근거 부족은 공식 안내, 모호함은 추가 질문으로 전환한다.	일반 사용자	High	상 / 1.
REQ-FUNC-008	AI 도우미	세션	단기 세션 종료	종료, 화면 이탈, idle TTL, 재시작 시 메모리 대화 이력을 삭제하며 과거 상담 목록을 제공하지 않는다.	일반 사용자	Medium	하 / 0
REQ-FUNC-009	관리자	카탈로그	차량 카탈로그 관리	제조사, 차종, 연식의 DRAFT를 생성, 수정, 삭제하고, READY 대표 매뉴얼 충족 뒤 ACTIVE로 공개한다.	관리자	High	중 / 0
REQ-FUNC-010	관리자	문서 적재	매뉴얼 적재, 운영	PDF 메타데이터, 적용 차량 입력 후 업로드하고, 해시, 쪽수 검증과 임베딩을 거쳐 INDEXING → READY 또는 FAILED 상태로 관리한다.	관리자	High	상 / 1.

6. 비기능 요구사항

요구사항 ID	분류	요구사항명	상세 내용	중요도	관련 화면 ID
REQ-NFN-001	성능	단기 세션 제한	최근 4개 메시지, 최대 2,000 토큰만 유지하고 세션 idle TTL은 30분이다.	Medium	SCR-CHAT-001 ~ SCR-CHAT-003
REQ-NFN-002	보안	권한 및 원문 보호	본인/ADMIN 권한을 검증하고 object key, 장기 자격증명, 공개 원문 URL을 UI/API 응답에 포함하지 않는다.	High	SCR-AUTH-001, SCR-ADMIN-001 ~ SCR-ADMIN-003
REQ-NFN-003	호환성, 인프라	지원 환경	최신 Chrome/Edge 모바일, 데스크톱 웹에서 사용하며 PostgreSQL+pgvector, private storage, Ollama를 사용한다.	Medium	전체
REQ-NFN-004	유지보수성, 신뢰성	문서 검증 및 상태 관리	PDF의 SHA-256, MIME, 크기, 쪽수를 서버가 재검증하고, 준비 완료 전에는 READY가 될 수 없다.	High	SCR-ADMIN-002, SCR-ADMIN-003
REQ-NFN-005	안전	안전 우선 전환	SAFETY_ESCALATION에는 진단, RAG 답변, citation을 표시하지 않고 안전 문구와 공식 지원 경로만 제공한다.	High	SCR-CHAT-002

7. 화면 API 매핑

인증과 앱 진입

#	API	화면 ID	호출 시점과 화면 반영
1	GET /health	SCR-AUTH-001	웹 앱 초기 렌더링 시 API 상태를 확인한다. 실패해도 로그인 진입은 유지한다.
2	GET /auth/kakao/start	SCR-AUTH-001	카카오 로그인 버튼에서 인가 화면으로 이동한다.
3	GET /auth/kakao/callback	SCR-AUTH-001	카카오가 인가 코드를 전달하는 callback 경로다.
4	POST /auth/access-token	SCR-AUTH-001	앱 진입 시 refresh cookie로 access token을 발급받는다.
5	GET /auth/me	SCR-AUTH-001	access token 발급 직후 현재 이름, 역할, 온보딩 완료 여부를 갱신한다.
6	POST /auth/onboarding	SCR-AUTH-001	최초 로그인 역할 선택을 저장한다.
7	POST /auth/logout	SCR-AUTH-001	상단 로그아웃에서 세션을 종료하고 로그인 화면으로 이동한다.

질문 차량과 단기 채팅

#	API	화면 ID	호출 시점과 화면 반영
8	GET /vehicle-catalog	SCR-VEHICLE-001	질문 가능한 차량의 제조사, 차종, 연식 선택지를 채운다.
9	GET /vehicles	SCR-VEHICLE-001	현재 계정에 이미 선택된 차량을 확인해 중복 등록을 막는다.
10	POST /vehicles	SCR-VEHICLE-001	매뉴얼로 질문하기 선택 시 선택 차량을 계정에 처음 연결하거나 기존 연결을 재사용한다.
11	POST /chat-sessions	SCR-CHAT-001	선택 차량으로 단기 채팅 세션을 연다.
12	GET /chat-sessions/{session_id}/manuals	SCR-CHAT-001	세션 생성 직후 현재 READY 연결 매뉴얼을 갱신해 PDF 목록에 표시한다.
13	POST /chat-sessions/{session_id}/manuals/{manual_id}/download-url	SCR-CHAT-002	PDF 열기 클릭 시 짧은 만료 다운로드 URL을 발급한다.
14	POST /chat-sessions/{session_id}/messages	SCR-CHAT-002	질문을 전송하고 같은 채팅 레이아웃에서 근거 답변, 보완 질문, 근거 부족, 안

#	API	화면 ID	호출 시점과 화면 반영
			전 안내 상태를 표시한다.
15	DELETE <code>/chat-sessions/{session_id}</code>	SCR-CHAT-003	차량 다시 선택, 로그아웃, 화면 이탈 시 단기 기억을 삭제한다.

관리자 차량 카탈로그

#	API	화면 ID	호출 시점과 화면 반영
16	GET <code>/admin/vehicle-catalog</code>	SCR-ADMIN-001	카탈로그 목록과 READY 매뉴얼 수를 표시한다.
17	POST <code>/admin/vehicle-catalog</code>	SCR-ADMIN-001	제조사, 차종, 연식으로 차량 초안을 만든다.
18	PATCH <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}</code>	SCR-ADMIN-001	초안 차량의 제조사, 차종, 연식을 수정한다.
19	DELETE <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}</code>	SCR-ADMIN-001	초안 차량을 보관 처리한다.
20	PATCH <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-manual-url</code>	SCR-ADMIN-001	현대 공식 웹 매뉴얼 시작 URL을 등록 또는 수정한다.
21	GET <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources</code>	SCR-ADMIN-001	개별 원문은 노출하지 않고 공식 보조 안내의 준비 건수만 표시한다.
22	POST <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources/sync</code>	SCR-ADMIN-001	관리자 버튼으로 공식 보조 안내를 갱신하고 완료 건수만 알린다.

관리자 매뉴얼 운영

#	API	화면 ID	호출 시점과 화면 반영
23	GET <code>/admin/manuals</code>	SCR-ADMIN-002 , SCR-ADMIN-003	매뉴얼 목록, 상태, 페이지 수, 임베딩 진행률을 표시한다.
24	POST <code>/admin/manuals</code>	SCR-ADMIN-002	PDF 메타데이터와 적용 차량으로 매뉴얼 초안을 만든다.
25	PATCH <code>/admin/manuals/{manual_id}</code>	SCR-ADMIN-002	수정 가능한 매뉴얼의 메타데이터와 적용 차량을 변경한다.
26	DELETE <code>/admin/manuals/{manual_id}</code>	SCR-ADMIN-003	더 이상 쓰지 않는 매뉴얼을 보관 처리한다.
27	POST <code>/admin/manuals/{manual_id}/upload-url</code>	SCR-ADMIN-002	PDF 전송용 짧은 만료 URL을 받는다.
28	POST <code>/admin/manuals/{manual_id}/upload-complete</code>	SCR-ADMIN-002	PDF 전송 뒤 해시, 크기, 쪽수 검증을 요청한다.
29	POST <code>/admin/manuals/{manual_id}/prepare-rag-test</code>	SCR-ADMIN-003	UPLOADED PDF를 추출, 청킹하고 비동기 임베딩을 시작한다.
30	POST <code>/admin/manuals/{manual_id}/rebuild-rag-index</code>	SCR-ADMIN-003	READY PDF를 최신 검색 규칙으로 다시 임베딩한다.

8. 고려사항

- 실제 차량 소유권, VIN, 세부 트림과 옵션 장착 여부는 수집하거나 판정하지 않는다. 사용자가 선택한 제조사, 차종, 연식에 연결된 통합 매뉴얼을 기준으로 안내한다.
- RAG는 관리자 검증을 거쳐 READY가 된 PDF 매뉴얼을 우선 검색한다. PDF 근거가 부족한 인포테인먼트 질문에 한해 허용된 공식 웹 보조 소스를 추가로 검색할 수 있으며, 어느 쪽도 근거가 부족하면 추측하지 않고 공식 확인 경로를 안내한다.
- 고장 원인을 확정하거나 수리비, 예약, 결제를 처리하지 않는다. 근거가 부족하면 추측 대신 증상 보완 질문 또는 공식 점검을 안내한다.
- 제동, 조향, 화재나 연기, 연료 누출 의심, 주행 중 심한 이상, 사고 표현은 일반 답변보다 안전 안내를 우선한다.
- 상담 대화는 DB에 영구 저장하지 않는다. 화면 이탈, 30분 미사용, 서버 재시작 시 메모리 세션이 삭제된다.
- 원본 PDF는 private storage에 보관하고, 원문 확인 시 현재 세션에만 짧은 만료의 다운로드 URL을 발급한다.
- 다음 개발에서는 인포테인먼트 웹 매뉴얼 연동, 관리자 검수 이력, 문서별 평가 결과 관리가 필요해질 수 있으나, 현 MVP 범위에는 포함하지 않는다.

B. 화면 설계

0. 개요

0.1 화면설계서 기술 개요

구분	답하는 질문	이 문서에서의 위치
와이어프레임 (화면)	사용자에게 무엇이 보이는가?	각 화면의 ② 화면 와이어프레임
기능 설계 (동작)	누르면 무엇이 일어나는가?	③ 사용자 흐름 / ④ 디스크립션 / ⑤ 예외 처리 및 정책
기술 설계 (데이터, 통신)	프로그램에서는 어떻게 만드는가?	별도 산출물 API.yml / DB.dbml

와이어프레임의 번호 ①②③은 각 화면의 ④ 디스크립션 표와 1:1로 대응한다. 실제 PNG 이미지를 삽입할 때 번호도 함께 표시한다.

0.2 화면 1개당 구성 (5개 영역)

영역	담는 내용
① 기본 정보	화면 ID / 화면명 / Depth 경로 / 화면 유형 / 버전 / 관련 요구사항 ID / 주요 API
② 화면 와이어프레임	실제 화면 이미지와 번호 ①②③
③ 사용자 흐름	행동 후 성공, 실패 시의 화면 이동 또는 화면 내 상태 변화
④ 디스크립션	번호별 UI 요소명, 관련 요구사항 ID, 인터랙션, 데이터 조건, 호출 API, 이동 화면
⑤ 예외 처리 및 정책	유효성 실패, 빈 화면, 로딩, 네트워크, 서버 오류와 코드

0.3 추적성

요구사항정의서의 **관련 화면 ID** 와 화면설계의 **관련 요구사항 ID** 를 서로 대조한다. API와 DB 구현 상세는 별도 API.yml, DB.dbml을 기준으로 한다.

0.4 구현 반영 기준

이 화면설계는 현재 구현된 최신 30개 API를 기준으로 한다. 앱 시작 시 **GET /health** 는 로그인 화면을 막지 않는 상태 확인이고, 로그인 복원에는 **POST /auth/access-token** 과 **GET /auth/me** 를 사용한다. 질문 차량은 준비된 대표 매뉴얼이 있는 카탈로그만 필터로 선택하며, 세션 생성 뒤 **GET /chat-sessions/{session_id}/manuals** 로 실제 검색 범위를 다시 표시한다. 관리자는 공식 웹 안내의 개별 원문이 아니라 준비 견수와 갱신 결과만 확인한다. 각 화면의 ②에는 이미지 자리와 번호 규칙만 두었으며, PNG 삽입 전에도 ①, ③, ④, ⑤의 설계는 완성된 상태다.

1. 화면 목록 (Screen List)

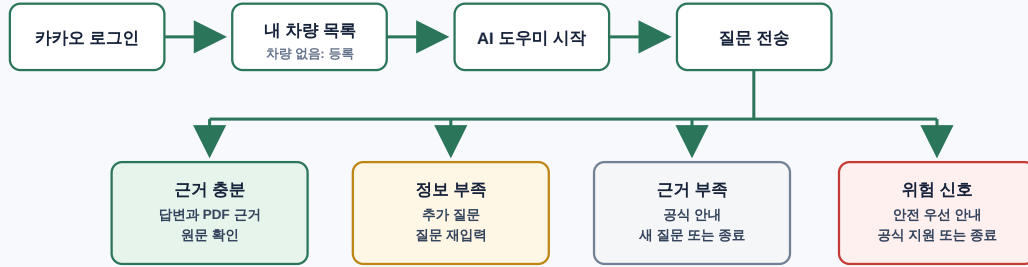
#	화면 ID	화면명	Depth 경로	관련 요구사항 ID
1	SCR-AUTH-001	카카오 로그인과 앱 진입	진입 > 로그인	REQ-FUNC-001
2	SCR-VEHICLE-001	질문 차량 선택	차량 선택	REQ-FUNC-002
3	SCR-CHAT-001	AI 도우미 시작	AI 도우미 > 시작	REQ-FUNC-003 , REQ-FUNC-004
4	SCR-CHAT-002	문서 기반 질문과 답변	AI 도우미 > 질문, 답변 상태	REQ-FUNC-004 ~ REQ-FUNC-007 , REQ-NFN-005
5	SCR-CHAT-003	세션 종료와 차량 다시 선택	AI 도우미 > 종료	REQ-FUNC-008
6	SCR-ADMIN-001	차량 카탈로그 관리	관리자 > 차량 카탈로그	REQ-FUNC-009
7	SCR-ADMIN-002	PDF 매뉴얼 업로드	관리자 > 매뉴얼 업로드	REQ-FUNC-010
8	SCR-ADMIN-003	매뉴얼 상태와 RAG 준비	관리자 > 매뉴얼 상태, RAG 준비	REQ-FUNC-010

2. 전체 사용자 흐름

흐름 A. 일반 사용자

흐름 A. 일반 사용자

로그인부터 차량 선택, 매뉴얼 기반 질문, 상태별 처리까지



대화 종료, 화면 이탈, 30분 미사용 시 단계 세션은 삭제됩니다.

흐름 B. 관리자

흐름 B. 관리자

차량 카탈로그 등록부터 PDF 임베딩, 사용자 공개까지



임베딩 중단 시 INDEXING 상태에서 재개할 수 있으며, READY가 된 PDF만 사용자 질문의 검색 대상이 됩니다.

3. 공통 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	화면 처리 방식	코드
정상	입력 유효, 요청 성공	다음 화면 이동 또는 현재 목록, 상태 갱신	200 / 201 / 204
형식 오류	필수값 누락, 질문 길이, PDF 형식, 파일 크기 오류	필드 하단 안내, 제출, 업로드 버튼 비활성 또는 재선택 유도	400 / 422
인증, 권한 오류	토큰 만료 또는 ADMIN 외 관리자 API 접근	로그인 이동 또는 권한 없음 안내	401 / 403
대상 없음	삭제된 차량, 매뉴얼, 카탈로그 요청	안내 후 이전 화면 또는 목록 재조회	404
충돌	중복 차량 등록, 동일 PDF, 대표 매뉴얼 충돌	현재 값 유지, 충돌 원인과 수정 방법 안내	409
세션 만료	30분 미사용, 화면 이탈, 서버 재시작	대화 종료 안내 후 차량 다시 선택	410
빈 화면	조회 가능한 차량, 매뉴얼, 근거가 없음	빈 표 대신 안내 문구와 다음 행동 CTA 표시	-
로딩	API 응답, PDF 임베딩 대기	진행률 또는 스피너 표시, 중복 클릭 방지	-
서버, 네트워크 오류	일시적 통신 또는 서버 오류	기존 입력을 유지하고 재시도 CTA 표시	500

4. 화면별 상세 설계

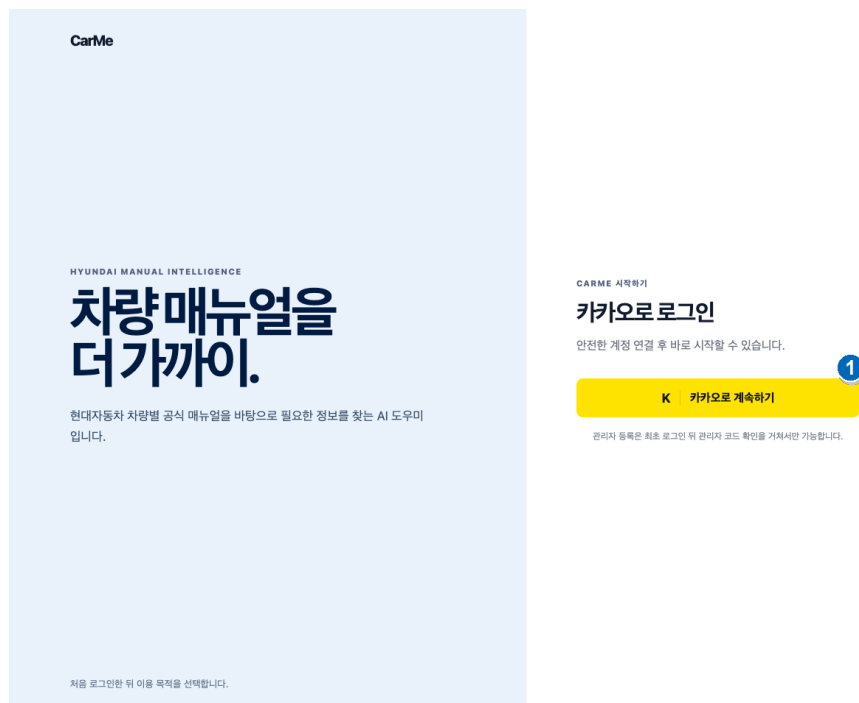
SCR-AUTH-001 — 카카오 로그인과 앱 진입

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-AUTH-001

항목	내용
화면명	카카오 로그인과 앱 진입
URL	<code>/login</code>
Depth 경로	진입 → 로그인 화면 → <code>카카오로 계속하기</code> 선택 → 카카 오 인가 → 콜백 처리 → 최초 로그인 시 역할 선택 → 사 용자 또는 관리자 시작 화면
화면 유형	웹 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	<code>REQ-FUNC-001</code>
주요 API	<code>GET /health</code> , <code>GET /auth/kakao/start</code> , <code>GET</code> <code>/auth/kakao/callback</code> , <code>POST /auth/access-</code> <code>token</code> , <code>GET /auth/me</code> , <code>POST /auth/onboarding</code> , <code>POST /auth/logout</code>

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

앱 시작 시 상태 확인 → 카카오 인가 → 콜백 처리 → access token 발급 → 현재 사용자 조회 → 최초 사용자는 역할 선택 → 사용자 또는 관리자 화면으로 이동한다.

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	앱 시작과 카카오 로그인	<code>REQ-FUNC-001</code>	앱을 열면 상태 확인 요청을 비차단으로 보낸다. 로그인 버튼은 카카오 인가 화면으로 이동한다.	<code>GET /health</code> , <code>GET /auth/kakao/start</code>	카카오 인가
②	콜백과 역할 선택	<code>REQ-FUNC-001</code>	콜백 뒤 access token으로 로그인 상태를 복원하고 현재 사용자를 조회한다. 최초 사용자는 사용자 또는 관리자 역할을 선택하고 관리자는 관리자 코드를 추가 입력한다.	<code>GET /auth/kakao/callback</code> , <code>POST /auth/access-token</code> , <code>GET /auth/me</code> , <code>POST /auth/onboarding</code>	역할별 시작 화면
③	로그아웃	<code>REQ-FUNC-001</code>	현재 토큰을 종료하고 로컬 로그인 상태를 비운 뒤 로그인 화면	<code>POST /auth/logout</code>	로그인

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
			으로 돌아간다.		
④	오류 안내 영역	REQ-FUNC-001	인가 취소, 인증 만료, 서버 오류의 원인과 재시도 방법을 표시한다.	각 인증 API의 실패 응답	현재 화면

⑤ 예외 처리 및 정책

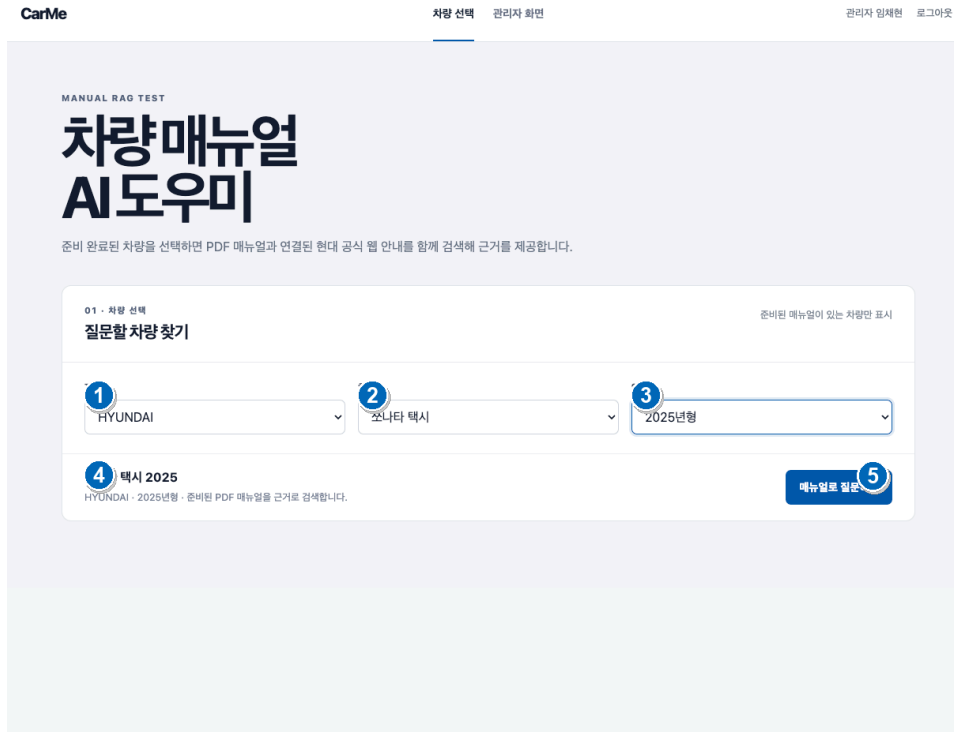
상태	발생 조건	처리 방식	코드
상태 확인 실패	앱 시작 시 서버 상태 확인 실패	로그인 화면은 유지하고 상태 확인 실패만 기록한다. 사용자의 로그인 시도는 막지 않는다.	네트워크 오류
인가 취소, 인증 만료	카카오 인가 취소, token 만료 또는 잘못된 token	로그인 안내와 재시도 버튼을 표시한다.	401
관리자 코드 오류	관리자 역할 선택 시 코드가 일치하지 않음	권한을 부여하지 않고 코드 재입력을 안내한다.	403
서버 오류	인증 API 오류	중복 요청을 막고 재시도 CTA를 표시한다.	500

SCR-VEHICLE-001 — 질문 차량 선택

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-VEHICLE-001
화면명	질문 차량 선택
URL	/app
Depth 경로	사용자 화면 → 제조사 선택 → 차종 선택 → 연식 선택 → 선택 차량 정보 확인 → 매뉴얼로 질문하기 선택 → 차량 연결 생성 또는 재사용 → 단기 채팅 시작
화면 유형	웹 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-002
주요 API	GET /vehicle-catalog , GET /vehicles , POST /vehicles

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

준비된 차량 카탈로그와 기존 차량 연결 정보를 조회 → 제조사 선택 → 차종 선택 → 연식 선택 → 선택 차량 정보를 확인 → 매뉴얼로 질문하기를 선택한다.

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	제조사 선택	REQ-FUNC-002	준비된 대표 매뉴얼이 있는 카탈로그의 제조사만 옵션으로 표시한다. 변경 시 차종과 연식을 초기화한다.	GET <code>/vehicle-catalog</code>	현재 화면
②	차종 선택	REQ-FUNC-002	선택한 제조사에 속한 차종만 표시한다. 변경 시 연식을 초기화한다.	GET <code>/vehicle-catalog</code> 결과 사용	현재 화면
③	연식 선택	REQ-FUNC-002	선택한 제조사와 차종에 속한 연식만 표시한다. 세 값이 모두 선택되면 차량 정보를 확정한다.	GET <code>/vehicle-catalog</code> 결과 사용	현재 화면
④	선택 차량 정보	REQ-FUNC-002	선택한 차량명과 준비된 PDF 매뉴얼 검색 범위를 표시한다. 이미 연결한 차량 정보도 함께 조회해 중복 생성 여부를 판단한다.	GET <code>/vehicles</code>	현재 화면
⑤	매뉴얼로 질문하기	REQ-FUNC-002 , REQ-FUNC-003	세 필터 값이 모두 선택된 경우에만 활성화한다. 선택 시 사용자 차량 연결을 생성하거나 기존 연결을 재사용한 뒤 단기 채팅 세션을 시작한다.	POST <code>/vehicles</code>	SCR-CHAT-001

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
선택 가능 차량 없음	READY 대표 매뉴얼이 연결된 차량이 없음	선택 불가 안내를 표시하고 관리자에게 매뉴얼 준비를 요청하도록 안내한다.	200, 빈 목록
필터 미완료	제조사, 차종, 연식 중 하나라도 선택하지 않음	질문 시작 버튼을 비활성화하고 다음 선택 항목을 안내한다.	-
인증, 조회 오류	로그인 만료 또는 목록 조회 실패	401은 로그인으로 이동하고 그 외에는 재시도 CTA를 표시한다.	401, 500

SCR-CHAT-001 — AI 도우미 시작

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-CHAT-001
화면명	AI 도우미 시작
URL	/app
Depth 경로	질문 차량 선택 완료 → 매뉴얼로 질문하기 선택 → 연결 문서 확인 → 질문 입력창에 질문 작성
화면 유형	웹 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-003 , REQ-FUNC-004
주요 API	POST /chat-sessions , GET /chat-sessions/{session_id}/manuals

② 화면 와이어프레임

③ 사용자 흐름

세션 생성 → READY 매뉴얼 표시 → 질문 전송 → 상태별 결과 화면으로 분기한다.

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	차량, 적용 매뉴얼	REQ-FUNC-003	API 결과 또는 현재 세션, 문서 상태를 표시한다. 값이 없거나 상태가 변경되면 ⑤ 정책에 따라 화면을 갱신한다.	POST /chat-sessions , GET /chat-sessions/{session_id}/manuals	현재 화면

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
②	질문 입력	REQ-FUNC-004	입력, 선택값을 화면 상태에 반영한다. 필수값과 유효성 조건은 ⑤ 예외 처리 및 정책을 따른다.	-	현재 화면
③	전송	REQ-FUNC-004	사용자 동작 시 아래 API를 호출한다. 성공, 실패 결과에 따른 분기는 ③ 사용자 흐름과 ⑤ 예외 처리 및 정책을 따른다.	POST /chat-sessions/{session_id}/messages	SCR-CHAT-002

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
화면별 정책	이 화면의 고유 정책 또는 조건 발생	409, 422 매뉴얼 준비 중, 400 입력 오류, 401 로그인	-
로딩, 서버 오류	API 응답 대기, 네트워크 오류 또는 서버 오류	로딩 중 중복 클릭을 막고 500, 네트워크 오류에는 재시도 CTA를 표시한다.	500 / -

SCR-CHAT-002 — 문서 기반 질문과 답변

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-CHAT-002
화면명	문서 기반 질문과 답변
URL	/app
Depth 경로	채팅 화면에서 질문 입력 → 질문하기 선택 → 근거 기반 답변, 보완 질문, 근거 부족 또는 안전 안내 확인 → 원문 보기, 새 질문 또는 차량 다시 선택 선택
화면 유형	웹 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-004 ~ REQ-FUNC-007, REQ-NFN-005
주요 API	POST /chat-sessions/{session_id}/messages, POST /chat-sessions/{session_id}/manuals/{manual_id}/download-url, DELETE /chat-sessions/{session_id}

② 화면 와이어프레임

질문할 차량 찾기

제조사

HYUNDAI

차종

쏘나타 택시

연식

2025년형

원문 문서

쏘나타 택시 2025

아래 PDF 매뉴얼과 연결된 현대 공식 웹 안내를 함께 검색합니다. 답변마다 실제 사용한 근거를 표시합니다.

쏘나타 택시 DN8c 2025 매뉴얼

대표 매뉴얼 · 386쪽

02 · 문서 기반 질문

무엇이 불편하신가요?

5 선택

선택한 차량의 준비된 PDF 매뉴얼과 공식 웹 안내를 함께 검색해 드립니다. 불편한 기능이나 화면 문구를 질문에 보세요.

블루투스 연결 방법 알려줘

1 순서로 진행해 보세요.

방법

1. 홈 화면에서 설정 ▶ 기기 연결 ▶ 기기 연결 ▶ 신규 추가를 누르세요.

2. 블루투스 기기를 처음 등록한다면 스티어링 휠에서 통화 버튼을 누르거나 홈 화면에서 전화를 눌러도 됩니다.

3. 연결할 블루투스 기기에서 블루투스를 실행한 후 검색된 기기 목록에서 차량의 시스템을 찾아 선택하세요.

4. 시스템의 블루투스 이름은 신규 기기 추가 팝업창에서 확인하세요.

5. 블루투스 기기 화면과 시스템 화면의 인증 번호가 동일하지 확인한 후 기기에서 연결을 승인하세요.

2 근거

블루투스 기기 연결하기 - 기기 등록하기 - 현대 공식 웹 매뉴얼

블루투스 기기 연결하기 - 기기 등록하기 블루투스 기기를 시스템에 연결하려면 먼저 해당 기기를 시스템의 블루투스 기기 목록에 등록해야 합니다. 1. 홈 화면에서 설정 ▶ 기기 연결 ▶ 기기 연결 ▶ 신규 추가를 누르세요. 2. 블루투스 기기를 처음 등록한다면 스티어링 휠에서 통화 버튼을 누르거나 홈 화면에서 전화를 눌러도 됩니다. 3. 연결할 블루투스 기기에서 블루투스를 실행한 후 검색된 기기 목록에서 차량의 시스템을 찾아 선택

4 블루투스 연결 방법을 알려줘

질문하기

③ 사용자 흐름

질문 전송 → GROUNDED / CLARIFYING / INSUFFICIENT_EVIDENCE / SAFETY_ESCALATION 중 하나의 답변 상태 표시 → 원문 보기, 새 질문 또는 차량 다시 선택.

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API
①	답변 상태 영역	REQ-FUNC-004 , REQ-FUNC-005 , REQ-FUNC-007 , REQ-NFN-005	질문 전송 결과를 같은 채팅 레이아웃에 표시한다. GROUNDED 는 답변과 근거를, CLARIFYING 은 한 개의 보완 질문을, INSUFFICIENT_EVIDENCE 는 추측하지 않는 안내를, SAFETY_ESCALATION 은 안전 우선 안내를 표시한다.	POST /chat-sessions/{session_id}/messages
②	근거 카드	REQ-FUNC-006	GROUNDED 또는 근거가 있는 CLARIFYING 결과에서만 문서명, 쪽수, 인용문을 표시한다. 근거 부족과 안전 안내에는 citation을 표시하지 않는다.	-
③	원문 보기	REQ-FUNC-006	근거 카드의 PDF 열기를 선택하면 현재 세션에만 유효한 짧은 만료 다운로드 URL을 발급한다.	POST /chat-sessions/{session_id}/manuals/{manual_id}/download-url
④	질문 입력과 재전송	REQ-FUNC-004	보완 질문 또는 근거 부족 안내 뒤 새 질문을 입력해 다시 전송한다. 보완 질문은 한 번에 하나만 표시하며 원인과 수리 필요성을 단정하지 않는다.	POST /chat-sessions/{session_id}/messages
⑤	차량 다시 선택	REQ-FUNC-008	현재 단계 세션을 삭제하고 차량 선택 화면으로 이동한다.	DELETE /chat-sessions/{session_id}

PG7반_P232_임채현_CarMe_개요.pdf

12

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
근거 기반 답변	근거 점수, 핵심어 범위, 직접 절차 검증을 통과	행동 안내와 근거 카드를 표시한다. citation 없이는 행동 안내를 만들지 않는다.	GROUNDING
보완 질문	현상은 있으나 원인, 고장 여부를 단정할 수 없음	확인된 사실 하나와 추가로 필요한 증상 또는 화면 문구 하나만 묻는다.	CLARIFYING
근거 부족	검색 후보 없음, 최소 점수 미달 또는 질문과 직접 연결된 근거 없음	매뉴얼에 없는 내용을 추측하지 않는다고 안내하고 새 질문을 유도한다.	INSUFFICIENT_EVIDENCE
안전 우선	제동, 조향, 화재, 연기, 연료 누출, 주행 중 심한 이상 신호	RAG 답변과 citation 없이 안전 안내와 공식 지원 경로만 표시한다.	SAFETY_ESCALATION
로딩, 서버 오류	API 응답 대기, 네트워크 오류 또는 서버 오류	로딩 중 중복 전송을 막고 기존 입력을 유지하며 재시도 CTA를 표시한다.	500 / -

SCR-CHAT-003 — 세션 종료와 차량 다시 선택

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-CHAT-003
화면명	세션 종료와 차량 다시 선택
URL	/app
Depth 경로	채팅 화면 상단 차량 다시 선택 선택 → 현재 단계 세션 종료 → 질문 차량 선택 화면으로 이동
화면 유형	웹 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-008
주요 API	DELETE /chat-sessions/{session_id}

② 화면 와이어프레임

CarMe

차량 선택

관리자 화면

관리자 임제현 로그아웃

MANUAL RAG TEST

차량매뉴얼

시도우미

준비 완료된 차량을 선택하면 PDF 매뉴얼과 연결된 현대 공식 웹 안내를 함께 검색해 근거를 제공합니다.

1

종료했습니다. 제조사, 차종, 연식 순으로 차량을 다시 선택해 주세요.

01 · 차량 선택

질문할 차량 찾기

준비된 매뉴얼이 있는 차량만 표시

제조사

HYUNDAI

차종

2차종을 선택해 주세요

쏘나타 택시

아반떼

연식

연식을 선택해 주세요

제조사, 차종, 연식을 순서대로 선택해 주세요.

③ 사용자 흐름

차량 다시 선택 → 메모리 세션 삭제 → 질문 차량 선택 화면으로 이동.

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	차량 다시 선택	REQ-FUNC-008	사용자 동작 시 아래 API를 호출한다. 성공, 실패 결과에 따른 분기는 ③ 사용자 흐름과 ⑤ 예외 처리 및 정책을 따른다.	DELETE /chat-sessions/{session_id}	현재 화면
②	차량 목록	REQ-FUNC-008	입력, 선택값을 화면 상태에 반영한다. 필수값과 유효성 조건은 ⑤ 예외 처리 및 정책을 따른다.	-	SCR-VEHICLE-001

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
화면별 정책	이 화면의 고유 정책 또는 조건 발생	이미 만료되어도 204, 종료 후 복구 불가	-
로딩, 서버 오류	API 응답 대기, 네트워크 오류 또는 서버 오류	로딩 중 중복 클릭을 막고 500, 네트워크 오류에는 재시도 CTA를 표시한다.	500 / -

SCR-ADMIN-001 — 차량 카탈로그 관리

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-ADMIN-001
화면명	차량 카탈로그 관리
URL	/admin
Depth 경로	관리자 로그인 → 관리자 화면(/admin) 진입 → 차량 카탈로그 탭 선택 → 차량 초안 추가, 수정, 삭제 또는 공식 안내 갱신
화면 유형	웹 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-009
주요 API	GET /admin/vehicle-catalog , POST /admin/vehicle-catalog , PATCH /admin/vehicle-catalog/{catalog_id} , DELETE /admin/vehicle-catalog/{catalog_id} , PATCH /admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-manual-url , GET /admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources , POST /admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources/sync

② 화면 와이어프레임

ADMIN CONSOLE

관리자

차량매뉴얼운영

차량별 적용 매뉴얼을 등록하고, 검증된 PDF만 적재 흐름으로 보냅니다.

01 · 차량 카탈로그

3개 차량

차량과 연식 등록

2

사

차종

연식

HYUNDAI

예: 아반떼

2026

차량 초안 추가

1

0 2026

UNDAI · 2026년형

DRAFT

준비된 매뉴얼 0

공식 링크 등록

수정

삭제

쏘나타 택시 2025

HYUNDAI · 2025년형 · 공식 웹 매뉴얼 링크 등록됨

ACTIVE

준비된 매뉴얼 1

공식 보조 안내 543건

공식 페이지 열기

공식 6

이전

5

수정

아반떼 2025

HYUNDAI · 2025년형 · 공식 웹 매뉴얼 링크 등록됨

ACTIVE

준비된 매뉴얼 1

공식 보조 안내 533건

공식 페이지 열기

공식 안내 갱신

공식 링크 수정

02 · 공식 매뉴얼

PDF만 가능 · 최대 200 MB

PDF 매뉴얼 업로드

매뉴얼 제목

종류

언어

예: 아반떼 2025 취급설명서

취급설명서

한국어

③ 사용자 흐름

관리자 카탈로그 조회 → DRAFT 생성, 수정 또는 삭제 → 공식 웹 매뉴얼 URL 등록 또는 수정 → 공식 보조 안내 건수 확인 또는 갱신 → 목록 갱신.

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	카탈로그 목록	REQ-FUNC-009	제조사, 차종, 연식, 상태, 준비된 매뉴얼 수를 표시한다.	GET <code>/admin/vehicle-catalog</code>	현재 화면
②	차량 초안 추가	REQ-FUNC-009	제조사, 차종, 연식을 입력해 DRAFT 카탈로그를 생성한다.	POST <code>/admin/vehicle-catalog</code>	현재 화면
③	카탈로그 수정	REQ-FUNC-009	기존 DRAFT의 제조사, 차종, 연식을 수정하고 목록을 다시 조회한다.	PATCH <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}</code>	현재 화면
④	카탈로그 삭제	REQ-FUNC-009	삭제 확인 후 해당 카탈로그를 삭제한다. 연결된 데이터가 있어 삭제할 수 없으면 오류를 표시한다.	DELETE <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}</code>	현재 화면
⑤	공식 웹 매뉴얼 URL	REQ-FUNC-009	현대 공식 웹 매뉴얼의 시작 URL을 등록 또는 수정한다.	PATCH <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-manual-url</code>	현재 화면
⑥	공식 보조 안내 갱신	REQ-FUNC-009	개별 원문은 노출하지 않고 준비된 안내 건수	GET <code>/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-</code>	현재 화면

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
			와 마지막 갱신 결과만 표시한다.	<code>sources</code> , <code>POST /admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources/sync</code>	

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
입력, 중복 오류	필수값 누락 또는 같은 제조사, 차종, 연식이 이미 존재함	입력 항목과 중복 원인을 표시하고 저장하지 않는다.	400, 409
권한, 대상 오류	관리자 권한이 없거나 카탈로그가 없음	403은 접근 불가 안내, 404는 목록 재조회 안내를 표시한다.	403, 404
공식 안내 갱신 실패	공식 URL 미등록, 검색 설정 누락 또는 외부 응답 실패	기존 준비 데이터는 유지하고 실패 원인과 재시도 CTA를 표시한다.	400, 503

SCR-ADMIN-002 — PDF 매뉴얼 업로드

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-ADMIN-002
화면명	PDF 매뉴얼 업로드
URL	<code>/admin</code>
Depth 경로	관리자 화면(<code>/admin</code>) 진입 → <code>매뉴얼 업로드</code> 탭 선택 → 매뉴얼 제목, 종류, 언어 입력 → 적용 차량 선택 → PDF 선택 → <code>매뉴얼 업로드</code> 선택
화면 유형	웹 화면
버전	v1.0
관련 요구사항	REQ-FUNC-010
주요 API	<code>POST /admin/manuals</code> , <code>PATCH /admin/manuals/{manual_id}</code> , <code>POST /admin/manuals/{manual_id}/upload-url</code> , <code>POST /admin/manuals/{manual_id}/upload-complete</code>

② 화면 와이어프레임

제조사

HYUNDAI

차종

예: 아반떼

연식

2026

차량 초안 추가

G80 2026

HYUNDAI - 2026년형

DRAFT

준비된 매뉴얼 0

공식 링크 등록

수정

삭제

쏘나타 택시 2025

HYUNDAI - 2025년형 - 공식 웹 매뉴얼 링크 등록됨

ACTIVE

준비된 매뉴얼 1

공식 보조 안내 543건

공식 페이지 열기

공식 안내 갱신

공식 링크 수정

아반떼 2025

HYUNDAI - 2025년형 - 공식 웹 매뉴얼 링크 등록됨

ACTIVE

준비된 매뉴얼 1

공식 보조 안내 533건

공식 페이지 열기

공식 안내 갱신

공식 링크 수정

02 - 공식 매뉴얼

PDF 매뉴얼 업로드

PDF만 가능 - 최대 200 MB

1 제목

G80 2025 매뉴얼

종류

취급설명서

언어

한국어

적용 차량

이 매뉴얼을 적용할 차량을 선택하세요.

2

G80 2026

☐ 쏘나타 택시 2025

☐ 아반떼 2025

☒ 선택한 차량의 대표 매뉴얼로 지정

대표 매뉴얼은 차량 공개에 필요합니다. RAG는 이 차량에 연결된 모든 READY 매뉴얼을 검색합니다.

PDF 파일 3 하세요

PDF - 최대 200 MB

적용 대상: G80 2026

4

③ 사용자 흐름

메타데이터, 대상 입력 → PDF 선택 → 업로드 → 적재 상태 확인.

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	매뉴얼 메타데이터	REQ-FUNC-010	API 결과 또는 현재 세션, 문서 상태를 표시한다. 값이 없거나 상태가 변경되면 ⑤ 정책에 따라 화면을 갱신한다.	POST <code>/admin/manuals</code>	현재 화면
②	적용 차량, 대표 매뉴얼	REQ-FUNC-010	API 결과 또는 현재 세션, 문서 상태를 표시한다. 값이 없거나 상태가 변경되면 ⑤ 정책에 따라 화면을 갱신한다.	POST <code>/admin/manuals</code>	현재 화면
③	PDF 선택	REQ-FUNC-010	입력, 선택값을 화면 상태에 반영한다. 필수값과 유효성 조건은 ⑤ 예외 처리 및 정책을 따른다.	-	현재 화면
④	업로드	REQ-FUNC-010	사용자 동작 시 아래 API를 호출한다. 성공, 실패 결과에 따른 분기는 ③ 사용자 흐름과 ⑤ 예외 처리 및 정책을 따른다.	POST <code>/admin/manuals/{manual_id}/upload-url</code> , POST <code>/admin/manuals/{manual_id}/upload-complete</code>	SCR-ADMIN-003

⑤ 예외 처리 및 정책

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 정의	호출 API	이동
①	상태, 오류 확인	REQ-FUNC-010	API 결과 또는 현재 세션, 문서 상태를 표시한다. 값이 없거나 상태가 변경되면 ⑤ 정책에 따라 화면을 갱신한다.	GET /admin/manuals	현재 화면
②	RAG 테스트 준비	REQ-FUNC-010	사용자 동작 시 아래 API를 호출한다. 성공, 실패 결과에 따른 분기는 ③ 사용자 흐름과 ⑤ 예외 처리 및 정책을 따른다.	POST /admin/manuals/{manual_id}/prepare-rag-test	현재 화면
③	임베딩 재생성	REQ-FUNC-010	READY PDF를 최신 검색 규칙으로 다시 추출, 청킹, 임베딩한다.	POST /admin/manuals/{manual_id}/rebuild-rag-index	현재 화면
④	매뉴얼 삭제	REQ-FUNC-010	API 결과 또는 현재 세션, 문서 상태를 표시한다. 값이 없거나 상태가 변경되면 ⑤ 정책에 따라 화면을 갱신한다.	DELETE /admin/manuals/{manual_id}	현재 화면

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
화면별 정책	이 화면의 고유 정책 또는 조건 발생	상태에 맞지 않는 준비, 재생성, 삭제 요청은 오류를 표시한다.	-
로딩, 서버 오류	API 응답 대기, 네트워크 오류 또는 서버 오류	로딩 중 중복 클릭을 막고 500, 네트워크 오류에는 재시도 CTA를 표시한다.	500 / -

5. 제출 전 점검

- 화면 목록의 8개 SCR-* 모두에 실제 와이어프레임 PNG가 들어갔는지 확인한다.
- 그림 번호와 ④ 디스크립션의 번호, 호출 API, 이동 화면이 1:1인지 확인한다.
- 요구사항, API PDF, DB PDF의 REQ-*, SCR-* 식별자가 일치하는지 확인한다.
- PDF 출력 뒤 표와 이미지가 잘리지 않는지 확인한다.